

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y MECÁNICA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INFORMÁTICA Y DE SISTEMAS



LABORATORIO N° 03
ELICITACIÓN DE REQUERIMIENTOS E HISTORIAS DE USUARIO

“SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE CAPACITACIONES (SIGC-CUSCO)”

Asignatura: Ingeniería de Software I

Docente: Ing. Lisha Sabah Diaz Caceres

Integrantes:

- | | |
|------------------------------------|--------|
| • Choquenaira Quispe, Noe Franklin | 133962 |
| • Yaranga Achahui, Aldo | 103179 |
| • Ccama Enriquez, Carolay | 210921 |

Índice

1. Objetivo	1
1.1. Resultados de aprendizaje	1
1.2. Fundamento teórico	1
1.3. Herramientas	1
2. Parte 1: Identificación de funcionalidades	1
3. Parte 2: Historias de usuario	2
4. Parte 3: Product Backlog priorizado	3
5. Trabajo extra: Criterios de aceptación	4
5.1. HU-01: Inscripción con DNI	4
5.2. HU-03: Asistencia por QR	4
5.3. HU-05: Certificado PDF	4
5.4. HU-06: Crear capacitación	4
5.5. HU-08: Verificación de certificado	4

1. Objetivo

Identificar y documentar los requerimientos funcionales del proyecto SIGC-CUSCO mediante historias de usuario y construir el Product Backlog inicial.

1.1. Resultados de aprendizaje

- Comprende la elicitación de requerimientos en un proyecto de software.
- Redacta historias de usuario con el formato estándar.
- Organiza y prioriza un Product Backlog.

1.2. Fundamento teórico

- **Ingeniería de requerimientos:** proceso para descubrir, documentar y validar lo que necesita el sistema.
- **Historias de usuario:** descripciones cortas de funcionalidades desde la perspectiva del usuario (*Como [rol], quiero [acción], para [beneficio]*).
- **Product Backlog:** lista ordenada por prioridad de todo lo que debe tener el producto.

1.3. Herramientas

Trello, LaTeX, GitHub.

2. Parte 1: Identificación de funcionalidades

Revisando los módulos que definimos para el SIGC-CUSCO en el laboratorio anterior, identificamos las siguientes funcionalidades principales que debe cubrir el sistema:

1. Registro e inicio de sesión de usuarios con roles (administrador, docente, participante).
2. Gestión de instituciones (municipalidades, empresas de turismo).
3. Creación de capacitaciones (título, fechas, horas, cupos, docente).
4. Inscripción de participantes con validación de DNI.
5. Control de asistencia por código QR en cada sesión.
6. Registro de notas y cálculo de aprobación.
7. Generación de certificados en PDF con código QR.
8. Verificación pública de certificados (portal web).
9. Reportes y exportación de datos a Excel.
10. Notificaciones por correo (confirmación de inscripción, certificado listo).
11. Marcado de asistencia offline (sincronización posterior).
12. Catálogo público de cursos disponibles.

3. Parte 2: Historias de usuario

Se redactaron las historias de usuario usando el formato: *Como [usuario], quiero [funcionalidad], para [beneficio]*.

ID	Rol	Quiero...	Para...
HU-01	Participante	inscribirme a una capacitación usando mi DNI	no tener que ir presencialmente a anotarme.
HU-02	Participante	que me llegue un correo cuando me inscriba	saber que mi registro se hizo bien.
HU-03	Docente	pasar asistencia escaneando un código QR	no perder tiempo con listas en papel.
HU-04	Docente	ingresar las notas de los participantes	que el sistema diga quién aprobó y quién no.
HU-05	Participante	descargar mi certificado en PDF con QR	tener un documento válido que pueda mostrar.
HU-06	Admin	crear una capacitación nueva con fechas y cupos	que los participantes se puedan inscribir.
HU-07	Admin	registrar diferentes instituciones en el sistema	que cada municipalidad o empresa maneje sus cursos aparte.
HU-08	Ciudadano	escanear el QR de un certificado para verificarlo	comprobar que no es falso.
HU-09	Gerente	sacar reportes de las capacitaciones realizadas	presentarlos en auditorías.
HU-10	Admin	asignar roles a cada usuario (admin, docente, alumno)	que cada uno vea solo lo que le corresponde.
HU-11	Docente	marcar asistencia aunque no haya internet	que se sincronice después automáticamente.
HU-12	Participante	ver los cursos disponibles en un catálogo	decidir a cuál inscribirme.

Tabla 1: Historias de usuario del SIGC-CUSCO.

4. Parte 3: Product Backlog priorizado

Ordenamos las historias por prioridad usando MoSCoW. Las de tipo **Must** son las que sí o sí necesitamos para que el sistema funcione, las **Should** son importantes pero no bloquean, y las **Could** son mejoras que podemos dejar para después.

#	ID	Prioridad	Historia de usuario
1	HU-10	Must	Asignar roles a los usuarios para controlar el acceso.
2	HU-06	Must	Crear capacitaciones con fechas, cupos y docente.
3	HU-01	Must	Inscripción de participantes con DNI.
4	HU-03	Must	Pasar asistencia con código QR.
5	HU-04	Must	Registrar notas y calcular aprobación.
6	HU-05	Must	Generar certificado PDF con código QR.
7	HU-07	Should	Gestionar varias instituciones en el sistema.
8	HU-08	Should	Verificación pública de certificados.
9	HU-09	Should	Reportes para auditorías.
10	HU-02	Should	Confirmación de inscripción por correo.
11	HU-12	Could	Catálogo de cursos disponibles.
12	HU-11	Could	Asistencia offline con sincronización.

Tabla 2: Product Backlog priorizado del SIGC-CUSCO.

5. Trabajo extra: Criterios de aceptación

Para las historias más importantes definimos criterios de aceptación con el formato *Dado / Cuando / Entonces*.

5.1. HU-01: Inscripción con DNI

- **Dado** que ingreso un DNI de 8 dígitos válido, **cuando** envío el formulario, **entonces** quedo inscrito y veo un mensaje de confirmación.
- **Dado** que el curso ya no tiene cupos, **cuando** intento inscribirme, **entonces** me sale un aviso de que no hay vacantes.

5.2. HU-03: Asistencia por QR

- **Dado** que el docente genera el QR de la sesión, **cuando** el participante lo escanea, **entonces** se registra su asistencia con la fecha y hora.
- **Dado** que ya marqué asistencia, **cuando** escaneo de nuevo, **entonces** me dice que ya estoy registrado.

5.3. HU-05: Certificado PDF

- **Dado** que aprobé el curso (nota mayor o igual a 11), **cuando** pido mi certificado, **entonces** se genera un PDF con mi nombre, el curso, las horas y un código QR.
- **Dado** que no aprobé, **cuando** quiero descargar el certificado, **entonces** me indica que no cumplo los requisitos.

5.4. HU-06: Crear capacitación

- **Dado** que lleno todos los campos obligatorios (título, fecha, cupos, docente), **cuando** guardo, **entonces** el curso aparece en el catálogo como “Abierto”.
- **Dado** que dejo campos vacíos, **cuando** intento guardar, **entonces** el sistema me indica qué falta.

5.5. HU-08: Verificación de certificado

- **Dado** que escaneo el QR de un certificado real, **cuando** entro al portal, **entonces** veo los datos del certificado (nombre, curso, institución).
- **Dado** que el QR no existe en el sistema, **cuando** lo consulto, **entonces** dice que no se encontró el certificado.